

1ª LEI DE MENDEL

↳ LEI DA SEGREGAÇÃO DOS FATORES (ALELOS)

↳ LEI DO MONOIBRIDISMO (1 CARAT)

↳ LEI DA PUREZA DOS GAMETAS

* MENDEL BUSCAVA ENTENDER AS BASES DA HEREDITARIEDADE

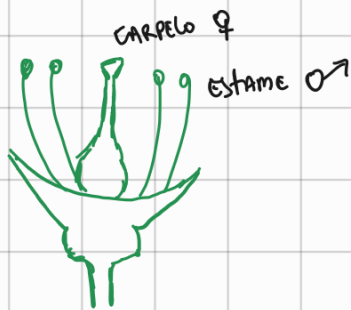
↳ UTILIZOU RATOS E ERVILHAS-DE-CHEIRO (*PISUM SATIVUM*)

- CARACTERÍSTICAS EXTREMAS e DE FÁCIL IDENTIFICAÇÃO

- FÁCIL CULTIVO

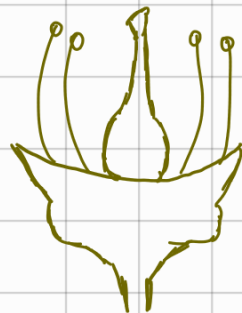
- REPRODUÇÃO RÁPIDA e EM ESCALA

OBS: ELE UTILIZOU ERVILHAS PURAS p/ OS PRIMEIROS EXPERIMENTOS (CRUZAMENTOS)



ERVILHA VERDE PURA

(Homozigoto)



ERVILHA AMARELA PURA

(Homozigoto)

AUTOFECUNDAÇÃO

PURA



X

PURA



GERAÇÃO PARENTAL

PURAS Homozigotas

100% AMARELAS



F1 (FILIAL) HÍBRIDAS Heterozigotas



X



F1

F1

75% (3/4) 25% (1/4)



F2 (FILIAL)

3 AMARELAS : 1 VERDE

CONCLUSÕES INICIAIS:

① COR AMARELA É DOMINANTE e VERDE É RECESSIVA

VV : AMARELA (Homo)

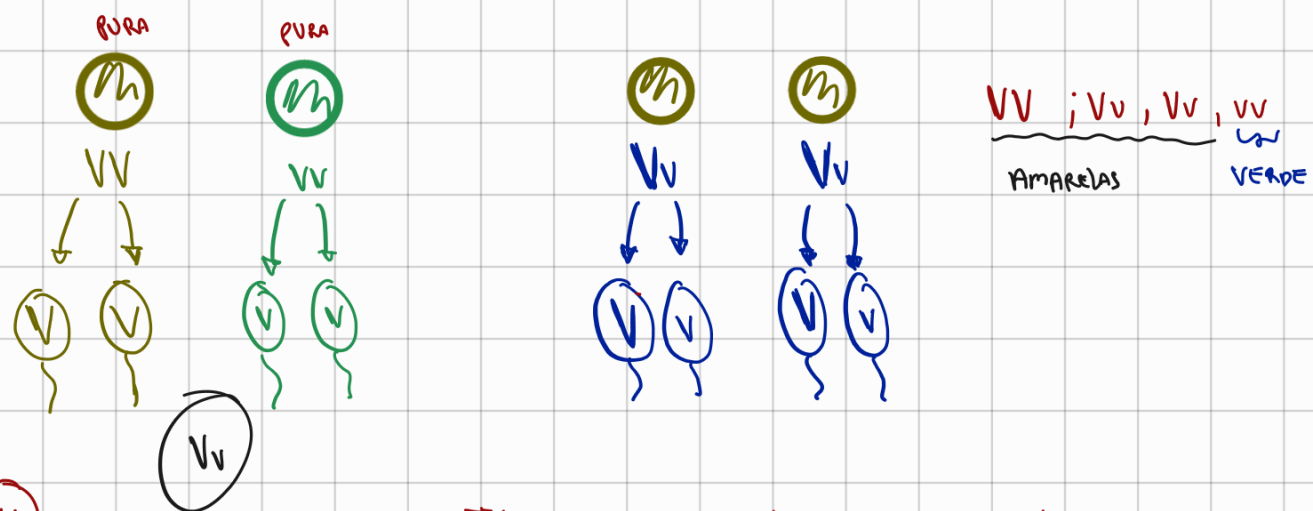
Vv : AMARELA (Heteroz.)

vv : VERDE (Homo)

2) AS CARACTERÍSTICAS ERAM DEFINIDAS POR 2 FATORES (ALELOS)



3) OS DOIS FATORES SE SEPARAM NA FORMAÇÃO DOS GAMETAS E SE UNEM NA FECUNDAÇÃO.



4) QUADRO DE PUNNETT (PARA VISUALIZAR O RESULTADO DE CUNZAMENTOS)

Gametas ♂

	V	v	
Gametas ♀	V	VV	Vv
	v	Vv	vv

PROPORÇÃO GENOTÍPICA: 1 VV ; 2 Vv ; 1 vv

PROPORÇÃO FENOTÍPICA: 3 AMARELAS p/ 1 VERDE

VV, Vv, Vv, vv
3 AMARELAS
1 VERDE

QUESTÃO P/ PRÁTICA RÁPIDA:

g^{VV}

Uma ervilha de flor verde é cruzada com uma ervilha de cor amarela (heterozigota). Qual a probabilidade de termos uma ervilha de cor verde oriunda deste cruzamento?

Vv



VV, Vv, Vv, vv

$$P = \frac{\text{Nº CASOS DESEJADOS}}{\text{Nº CASOS POSSÍVEIS}}$$

$$P = \frac{2}{4} \div 2$$

$$P = \frac{1}{2} \text{ ou } 50\%$$

Características estudadas por Mendel

Forma da semente	Lisa ↔ Ondulada
Cor da semente	Amarela ↔ Verde
Cor da flor	Púrpura ↔ Branca
Forma da vagem	Inflada ↔ Constrita
Cor da vagem	Verde ↔ Amarela
Posição da flor	Axial ↔ Terminal
Comprimento do caule	Alto ↔ Anão

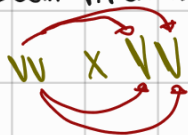
FORAM ESTUDADAS 7 CARACTERÍSTICAS

* Cruzamento teste:

ERVILHAS → VERDE: VV
→ AMARELA: Vv

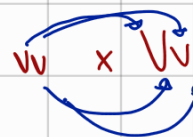
— CRUZA-SE A ERVILHA DE GENÓTIPO DESCONHECIDO COM UMA DE GENÓTIPO CONHECIDO

① NASCEM APENAS AMARELAS (VV)



VV, VV, VV, VV

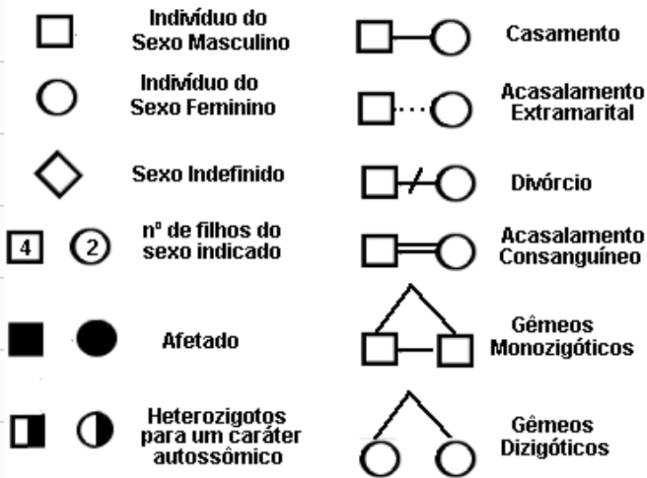
② NASCEM AMARELAS e VERDES (Vv)



VV, Vv, Vv, vv

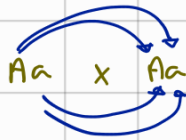
HEREDOGRAMA

- REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE UMA GENEALOGIA

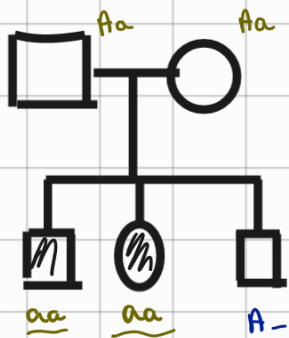


* APRENDENDO A ANALISAR UM HEREDOGRAMA e ENCONTRAR OS GENÓTIPOS:

DICA MATEMÁTICA



AA, Aa, Aa, aa

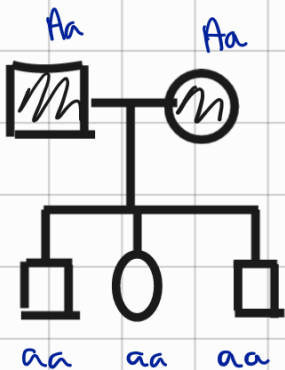


PAIS IGUAIS (CARACT)

FILHOS DIFERENTES (CARACT)

HERANÇA DE CARÁTER:

RECESSIVO



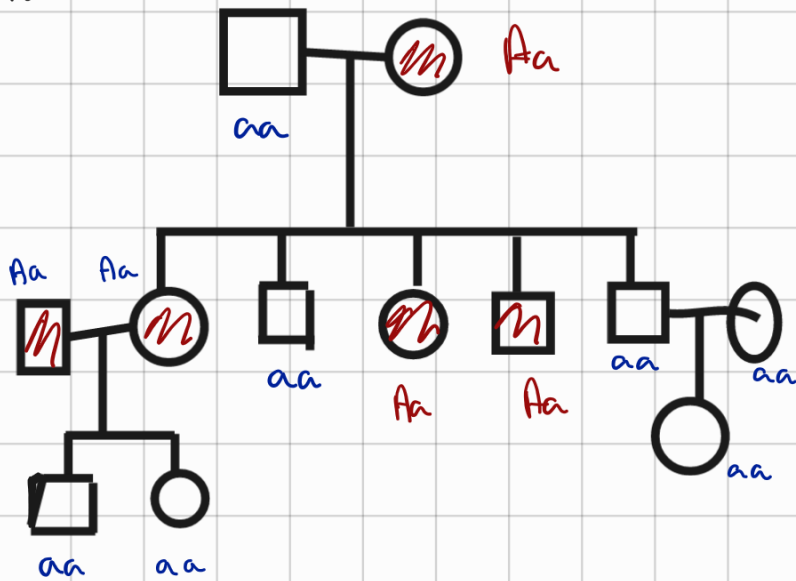
PAIS IGUAIS (CARACT)

FILHOS DIFERENTES (CARACT)

HERANÇA DE CARÁTER:

DOMINANTE

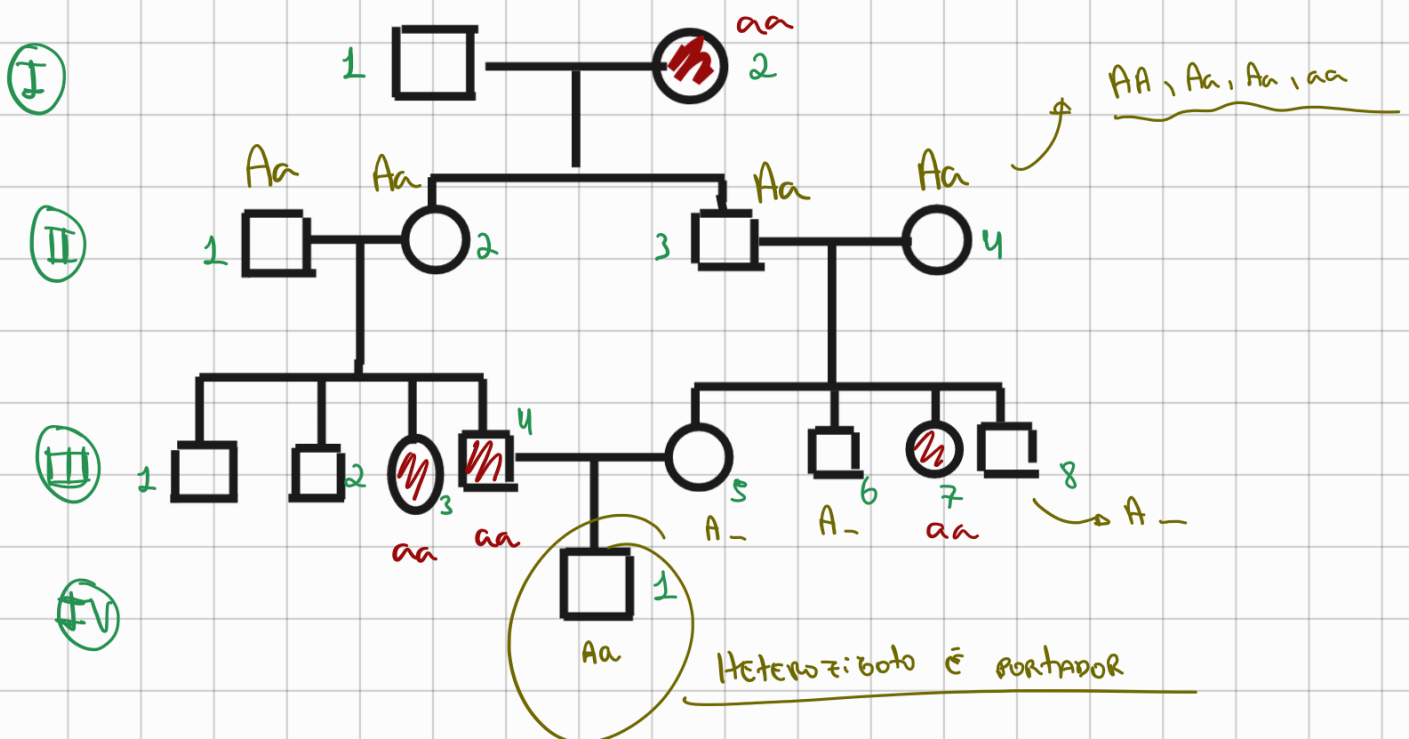
EX 1:



HERANÇA DE CARÁTER DOMINANTE

EX 2:

HERANÇA RECESSIVA



- * O indivíduo II 1 é Homozigoto? Heterozigoto
- * Qual é o tipo de herança? (recessivo)
- * O indivíduo III 8 é Homozigoto dominante? Não é possível saber
- * O indivíduo IV 1 possui o gene responsável pela patologia?
Alelo Sim!!!

PROBABILIDADE E GENÉTICA.

MULHER, HOMEM

$$P = \frac{\text{nº DE CASOS DESEJADOS}}{\text{nº DE CASOS POSSÍVEIS}}$$

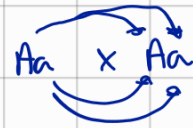
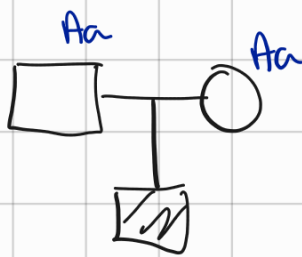
OBS: PROBABILIDADE DE NASCER

UMA MULHER? $\frac{1}{2}$ ou 50%.

EX1: JOÃO e MARIA tem pigmentação normal e tiveram um filho ALBINO.
CONSIDERE O ALBINISMO como uma HERANÇA AUTOSSÔMICA RECESSIVA E
RESPONDA AS PERGUNTAS ABAIXO.

aa ALBINO

1) QUAL É A PROBABILIDADE DO CASAL TER UMA FILHA NORMAL?



AA, Aa, Aa, aa

$$P = \frac{3}{4}$$

SEXO FEMININO e NORMAL

$\downarrow \frac{1}{2}$ $\downarrow \frac{3}{4}$

$$\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \left(\frac{3}{8}\right)$$

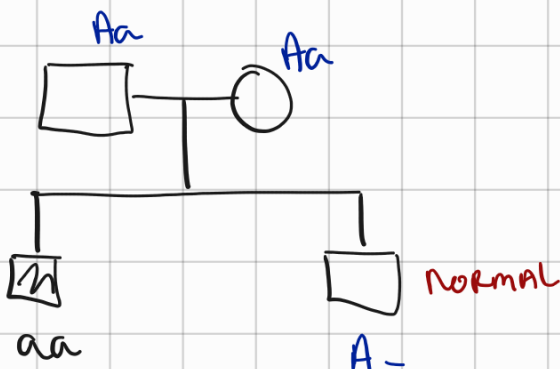
NÃO multiplica por $\frac{1}{2}$

2) QUAL É A PROBABILIDADE DA 4ª CRIANÇA SER ALBINA?

$$P = \frac{1}{4} \text{ ou } 25\%$$

$$\downarrow 0,25 \times 100$$

3) SABENDO QUE O CASAL teve um filho QUE JÁ NASCEU COM pigmentação NA PELE, qual é a chance de ele ser heterozigoto?



AA, Aa, Aa, aa

~~aa~~ NÃO PODE SER

total de casos possíveis: 3

$$P = \frac{2}{3} \rightarrow 0,67 \text{ ou } 67\%$$

EXEMPLO ENVOLVENDO PROPORÇÃO:

Nos coelhos a cor ^Apreta domina sobre a cor ^abranca. Ao fazer o cruzamento de coelhos pretos heterozigotos entre si ^{Aa} obtiveram 360 filhotes, destes o número esperado de heterozigotos é qual?

$$Aa \times Aa$$
$$AA, Aa, Aa, aa$$

$$P(Aa) = \frac{2}{4} \div 2$$

$$P(Aa) = \frac{1}{2} \rightarrow 50\%$$

$$\frac{1}{2} \times 360 \Rightarrow \underline{180 \text{ filhotes}}$$

A deficiência de lipase ácida lisossômica é uma doença hereditária associada a um gene do cromossomo 10. Os pais dos pacientes podem não saber que são portadores dos genes da doença até o nascimento do primeiro filho afetado. Quando ambos os progenitores são portadores, existe uma chance, em quatro, de que seu bebê possa nascer com essa doença.

ANDERSON, R. A. et. al. In: Situ Localization of the Genetic Locus Encoding the Lysosomal Acid Lipase/Cholesteryl Esterase (LIPA) Deficient in Wolman Disease to Chromosome 10q23.2-423.3. Genomics, n. 1, jan. 1993 (adaptado).

Essa é uma doença hereditária de caráter

a) recessivo.

b) dominante.

c) codominante.

d) poligênico.

e) polialélico.

$$Aa \times Aa$$

$$AA, Aa, Aa, aa$$



$$P = \frac{1}{4}$$

Recessiva

Gregor Mendel, no século XIX, investigou os mecanismos da herança genética observando algumas características de plantas de ervilha, como a produção de sementes lisas (dominante) ou rugosas (recessiva), característica determinada por um par de alelos com dominância completa. Ele acreditava que a herança era transmitida por fatores que, mesmo não percebidos nas características visíveis (fenótipo) de plantas híbridas (resultantes de cruzamentos de linhagens puras), estariam presentes e se manifestariam em gerações futuras. A autofecundação que fornece dados para corroborar a ideia da transmissão dos fatores idealizada por Mendel ocorre entre plantas

- a) híbridas, de fenótipo dominante, que produzem apenas sementes lisas.
- b) híbridas, de fenótipo dominante, que produzem sementes lisas e rugosas.
- c) de linhagem pura, de fenótipo dominante, que produzem apenas sementes lisas.
- d) de linhagem pura, de fenótipo recessivo, que produzem sementes lisas e rugosas.
- e) de linhagem pura, de fenótipo recessivo, que produzem apenas sementes rugosas.

3 LISAS P/ 1 RUGOSA
A V

F1 VV VV VV VV
100% AMARELAS

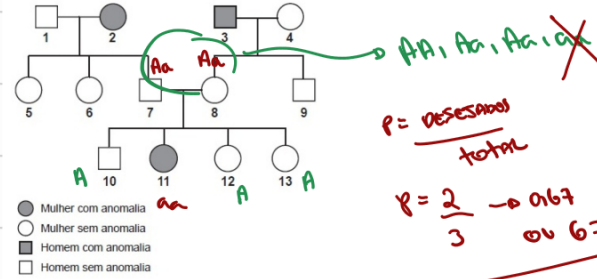
F1 x F1
Vv x Vv

F2 3 AMAR 1 VERDE

$$P = \frac{1}{3} \rightarrow 0,33 \text{ ou } 33\%$$

F1 F1
Vv x Vv
LISA PUA X RUGOSA PUA (P)
F1 100% LISA
F2 3 LISAS P/ 1 RUGOSA

O indivíduo representado pelo número 10, preocupado em transmitir o alelo para a anomalia genética a seu



O indivíduo representado pelo número 10, preocupado em transmitir o alelo para a anomalia genética a seu filhos, calcula que a probabilidade de ele ser portador desse alelo é de

Aa